1. Test Case: Authentication System

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-AUTH-01	Login สำเร็จด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	มี User Account อยู่ในระบบแล้ว	1. ส่ง POST /auth/login พร้อมรหัสนักศึกษาถูกต้องตามเงื่อนไข (เช่น 650965xxxx) และรหัสผ่านที่ถูก 2. AuthService จะเรียก userRepository.findByEmployeeId เพื่อดึง User Entity 3. ตรวจสอบและ Verify รหัสผ่านผ่าน Database สำเร็จ	ระบบสร้าง JWT Token และตอบกลับด้วย 200 OK พร้อม TokenResponse object ที่มี accessToken และ userData
TC-AUTH-02	Login ไม่สำเร็จเนื่องจากไม่พบรหัสนักศึกษาในระบบ หรือรหัสผ่านผิด	ไม่มีรหัสนักศึกษานี้ในระบบ หรือกรอกรหัสผ่านผิด	1. ส่ง POST /auth/login ด้วยข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงหรือรหัสผ่านไม่ตรง 2. userRepository.findByEmployeeId ไม่พบข้อมูล หรือขั้นตอนรหัสผ่านไม่ผ่าน (Authentication Failed)	ระบบตอบกลับด้วย 400 Bad Request / 401 Unauthorized พร้อมโครงสร้างข้อความ Error

2. Test Case: Create Post System

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-POST-01	สร้างโพสต์สิ่งของสูญหาย/ถูกพบสำเร็จ	User ทำการ Login เรียบร้อยและถือสิทธิ์ JWT	1. ส่ง POST /posts พร้อม Body PostCreateRequest (ใส่ข้อมูลครบถ้วน เช่น type="LOST", title, description, image_keys) 2. ระบบผ่านการตรวจสอบ Validation 3. PostController เรียก UploadService.assertKeysExist() เพื่อเช็กว่าภาพถูกอัปโหลดขึ้น Cloud Storage จริง 4. ทำการบันทึกข้อมูลลง PostRepository และ PostImageRepository	ข้อมูลถูกบันทึกลง Database ทั้งสองตารางอย่างสมบูรณ์ และระบบส่ง 201 Created พร้อม PostDto กลับมา
TC-POST-02	สร้างโพสต์ไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน	User ทำการ Login เรียบร้อย	1. ส่ง POST /posts โดยไม่กรอกฟิลด์บังคับ (เช่น ขาดสเตตัส หรือขาดรายละเอียดสิ่งของ) เกิดเงื่อนไข Validation ล้มเหลว	ระบบดักจับได้ตั้งแต่เลเยอร์ Controller และส่ง 400 Bad Request (Validation Error) กลับทันที โดยไม่วิ่งไปหา Service
TC-POST-03	สร้างโพสต์ไม่สำเร็จเนื่องจากใส่รูปเกินจำนวนที่ระบุ	User ทำการ Login เรียบร้อย	1. ส่ง POST /posts โดยแนบ image_keys ไปมากกว่า 5 รายการในอาร์เรย์	ระบบตอบกลับเป็น 400 Bad Request เนื่องจากขัดต่อข้อกำหนด max 5 ใน DTO

3. Test Case: Image Uploading

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-IMG-01	อัปโหลดรูปภาพสำเร็จเพื่อนำไปสร้างโพสต์	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพประเภท .jpeg ขนาด 2MB ไปยังจุดเชื่อมต่ออัปโหลด 2. ระบบตรวจสอบขนาดและนามสกุลผ่านฉลุย 3. UploadService ดำเนินการสร้างลิงก์และอัปโหลดไปยังคลังจัดเก็บ (StorageClient)	ระบบส่งสถานะ 200 OK พร้อมค่า UploadResponse (ประกอบด้วย key และ upload_url)
TC-IMG-02	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากขนาดรูปภาพใหญ่เกินกำหนด	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพขนาด 15 MB ไปยังระบบอัปโหลด 2. ระบบวิ่งเข้าเงื่อนไข Invalid File / Size Exceeded	ระบบปฏิเสธการบันทึกภาพ และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Invalid File / Size Exceeded)
TC-IMG-03	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากไฟล์ไม่ตรงประเภท (เช่น ส่งไฟล์ PDF หรือ Executable)	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์ประเภท .pdf หรือ .exe ไปยัง endpoint POST /uploads 2. ระบบทำการตรวจสอบ Content-Type หรือนามสกุลไฟล์ในเลเยอร์ Validation / Filter	ระบบปฏิเสธการอัปโหลด ทวนเงื่อนไขขัดข้อง และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Invalid File Type)

TC-IMG-04	อัปโหลดไม่สำเร็จเนื่องจากฟอร์แมตรูปภาพไม่รองรับ (เช่น .gif หรือ .bmp)	User เข้าใช้งานระบบ	1. ส่งไฟล์รูปภาพประเภท .gif หรือ .bmp ไปยัง endpoint POST /uploads 2. UploadService ตรวจสอบนามสกุลเทียบกับ Allowlist (jpeg, png, webp)	ระบบไม่อนุญาตให้อัปโหลด และตอบกลับด้วย 400 Bad Request (Unsupported Image Format)

4. Test Case: Get Posts / Query List

Test Case ID	Test Scenario	Pre-conditions	Test Steps	Expected Result
TC-LIST-01	ดึงข้อมูลรายการโพสต์สำเร็จ	มีข้อมูลโพสต์อยู่ในฐานข้อมูล	1. ส่งคำขอ GET /posts?type=LOST&limit=20 เพื่อเรียกดูข้อมูลโพสต์ประเภทของหาย 2. PostService เรียกคำสั่ง PostRepository.search() เพื่อเขียนคำสั่ง SQL Query ดึงรายการจากฐานข้อมูล	ระบบส่งสถานะ 200 OK พร้อมออบเจกต์ข้อมูล PostPageDto ที่บรรจุอาร์เรย์รายการโพสต์และ cursor สำหรับหน้าถัดไป
TC-LIST-02	ระบบเกิดข้อผิดพลาดภายในเครื่องแม่ข่าย	เกิดการขัดข้องทางเทคนิคที่ฝั่งฐานข้อมูล	1. ส่งคำขอ GET /posts?type=FOUND เพื่อเรียกดูข้อมูลปกติ 2. ในกระบวนการค้นหา ข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น Database Connection Timeout หรือ Syntax Error ขาดหาย) และส่ง Exception / Error กลับมา	ระบบปลายทางจะทำการ Catch ข้อผิดพลาดดังกล่าว และตอบกลับด้วยสถานะ 500 Internal Server Error ไปยังผู้ใช้